
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: Q4

Problemloesen, Modellieren und digitale Werkzeuge

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

13 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:416a70e53d399914a3bc085e05df73e12e273adcd1b2a7fd9ee6cbebbd0f432

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

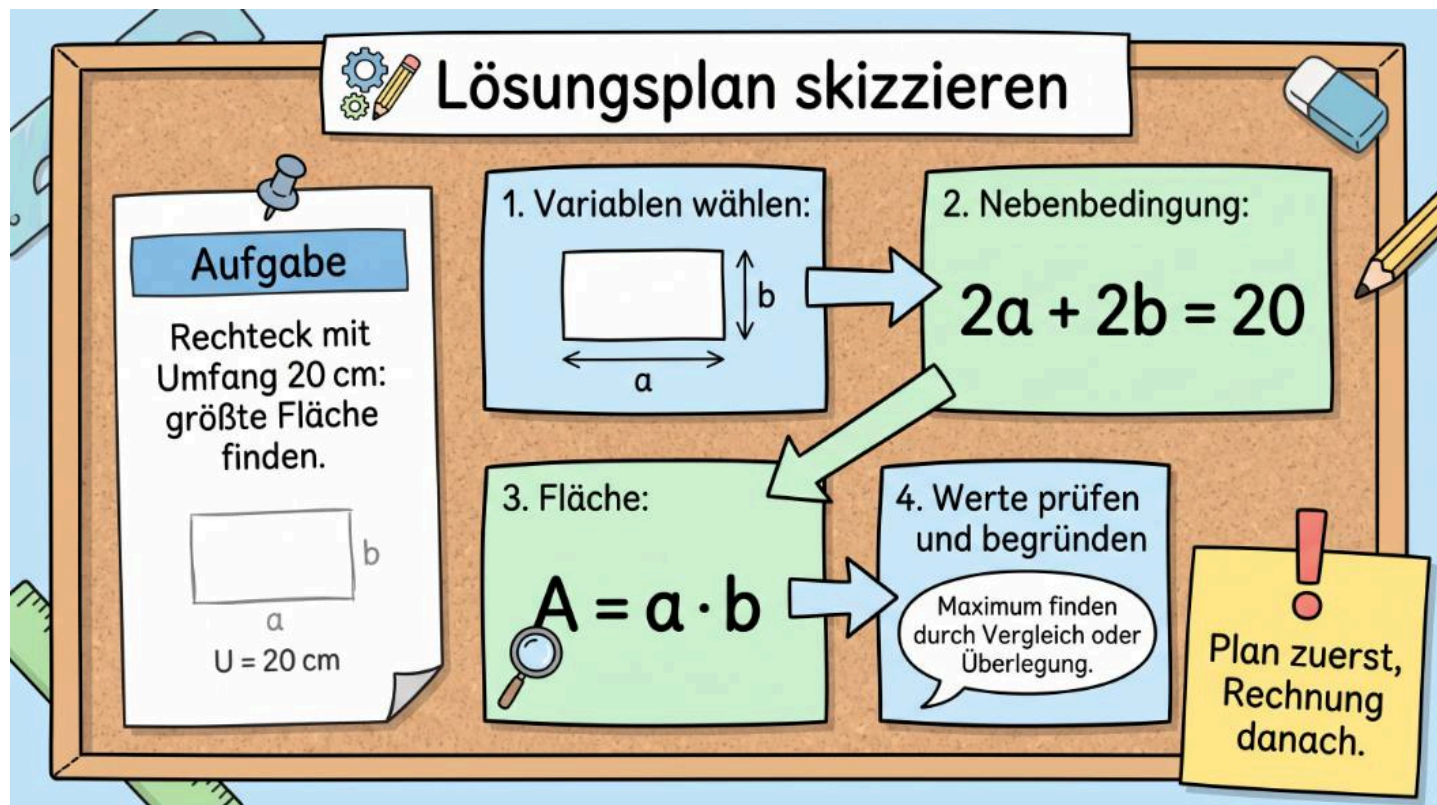
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Problemlösen und Argumentieren	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Probleme analysieren und strukturieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Heuristische Strategien auswählen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Mathematische Modelle aufbauen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Lösungen überprüfen und reflektieren	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Strategien vergleichen und optimieren (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 11
Darstellungen mit digitalen Werkzeugen erstellen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 12
Komplexe Visualisierungen entwickeln (LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 16
Formale Verfahren begründen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 18
Technische Hilfsmittel zielgerichtet einsetzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 20

Lösungsplan skizzieren

Lernziel-ID cedbd525-fefb-52d3-9bdd-947543ee3f2f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Probleme analysieren und strukturieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen Lösungsplan skizzieren (Methoden/Schritte), benötigte Informationen benennen und die Vorgehensweise kurz begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Heuristik auswählen und begründen](#)

bd637a72-6609-54f5-bb33-8a9e898b77a0

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[In Teilprobleme zerlegen](#) c1a23239-08c5-5fe2-a68f-f2075fdeb454

Heuristik auswählen und begründen

Lernziel-ID bd637a72-6609-54f5-bb33-8a9e898bf7a0

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Heuristische Strategien auswählen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einer Aufgabe eine passende Heuristik wählen (z. B. Rückwärtsarbeiten, Symmetrie nutzen, Spezialfälle) und die Wahl begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Lösungsplan skizzieren

cedbd525-fefb-52d3-9bdd-947543ee3f2f

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Vorwärts- und Rückwärtsarbeiten anwenden

295f61e0-0f47-515b-be57-27170a5eee7a

S. 3

Spezial- und Extremfälle nutzen

86022c15-9847-5864-b84f-9ffe5d71556e

S. 4

Variablen und Annahmen festlegen

7e1b43e2-40f9-5751-9735-d97763eb4ea2

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbfbf6e5f2

[Kombinationen ohne Zurücklegen mit Fakultäten berechnen](#) 70efdec0-110c-5564-849b-bc05cfff0f6a

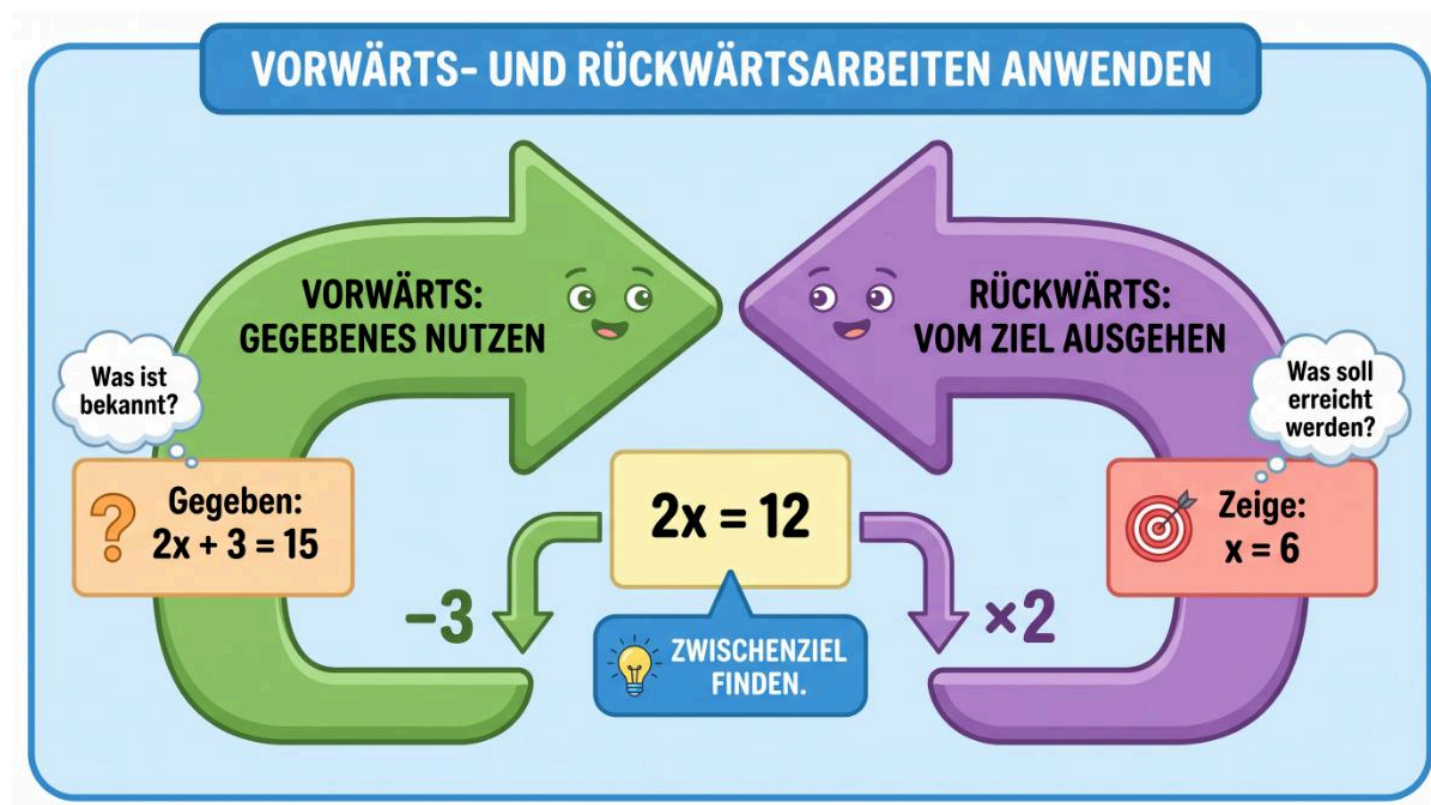
[Begründen oder widerlegen](#) 3de1d5b0-0a26-5124-b066-92b65a882c5e

Vorwärts- und Rückwärtsarbeiten anwenden

Lernziel-ID 295f61e0-0f47-515b-be57-27170a5eee7a

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Heuristische Strategien auswählen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vorwärts- und Rückwärtsarbeiten als Strategie anwenden, Zwischenziele formulieren und aus einer Zielformulierung geeignete Schritte ableiten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Heuristik auswählen und begründen

bd637a72-6609-54f5-bb33-8a9e898b77a0

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Systematisch probieren und Muster erkennen

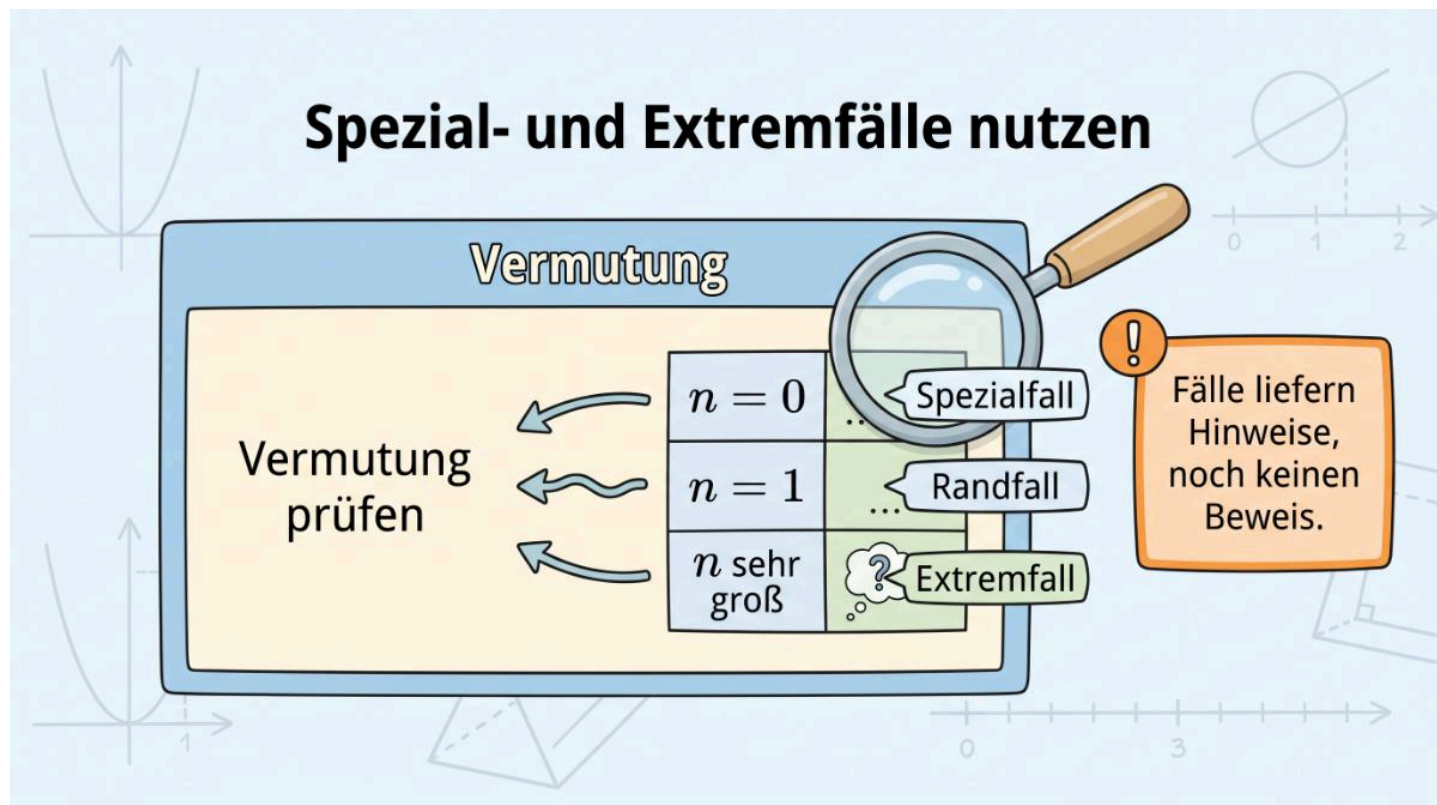
22fb19c1-9b26-5090-a8ae-6cea79ee581a

S. 5

Spezial- und Extremfälle nutzen

Lernziel-ID 86022c15-9847-5864-b84f-9ffe5d71556e

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Heuristische Strategien auswählen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann durch Spezialfälle, Grenzwerte oder Extremfälle Hypothesen gewinnen und diese für die weitere Lösung nutzen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Heuristik auswählen und begründen

bd637a72-6609-54f5-bb33-8a9e898b77a0

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Problemlösestrategien reflektiert wählen](#) 99b3435a-fdda-5d1b-9681-0ae6d7d5bfc0

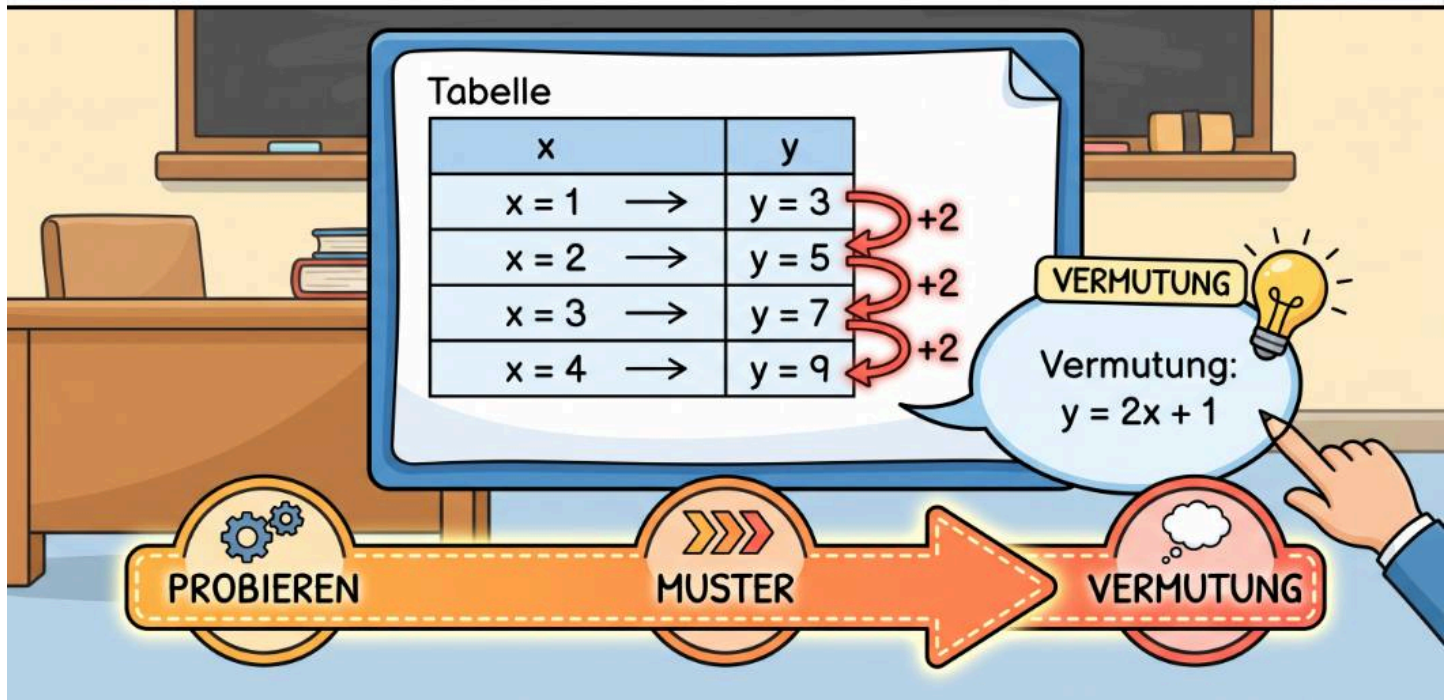
Systematisch probieren und Muster erkennen

Lernziel-ID 22fb19c1-9b26-5090-a8ae-6cea79ee581a

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Heuristische Strategien auswählen

SYSTEMATISCH PROBIEREN & MUSTER ERKENNEN



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann systematisch Beispiele oder Parameter variieren, Muster erkennen und daraus einen Lösungsweg ableiten oder eine Vermutung formulieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vorwärts- und Rückwärtsarbeiten anwenden

295f61e0-0f47-515b-be57-27170a5eee7a

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Problemlösestrategien reflektiert wählen](#) 99b3435a-fdda-5d1b-9681-0ae6d7d5bfc0

Variablen und Annahmen festlegen

Lernziel-ID 7e1b43e2-40f9-5751-9735-d97763eb4ea2

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Mathematische Modelle aufbauen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete Variablen bzw. Parameter festlegen und zentrale Annahmen zur Situation oder zum Modell explizit machen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Heuristik auswählen und begründen

bd637a72-6609-54f5-bb33-8a9e898bf7a0

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Kombinationen mit Binomialkoeffizienten in Anwendungen berechnen](#) 1b67aeb4-2a55-531f-94da-283b4e3df5f1

[Begründen oder widerlegen](#) 3de1d5b0-0a26-5124-b066-92b65a882c5e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Beziehungen im Modell formulieren](#) fde351a8-98b1-5d75-b4df-813beb2bbe3c

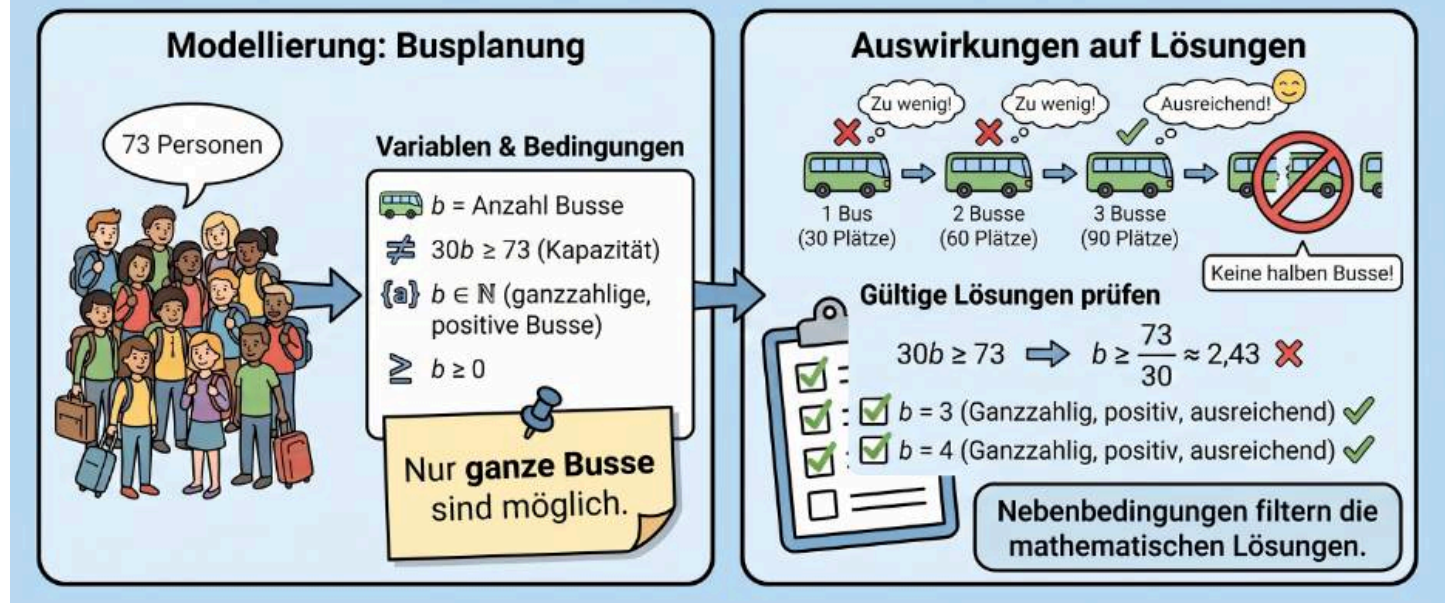
Nebenbedingungen berücksichtigen

Lernziel-ID e02b994f-376d-5a8e-a14c-c4acacae57cf

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Mathematische Modelle aufbauen

Nebenbedingungen berücksichtigen

Einfluss auf mögliche Lösungen im Modell



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Nebenbedingungen und Definitionsbereiche im Modell berücksichtigen (z. B. $x \geq 0$, ganzzahlig) und deren Auswirkungen auf mögliche Lösungen einschätzen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Modell gezielt anpassen

909d8b16-5156-528b-a300-09aee5405ba0

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Beziehungen im Modell formulieren](#) fde351a8-98b1-5d75-b4df-813beb2bbe3c

Modell gezielt anpassen

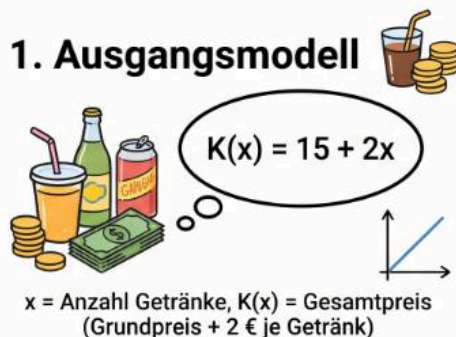
Lernziel-ID 909d8b16-5156-528b-a300-d9aee5405ba0

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Mathematische Modelle aufbauen

Modell gezielt anpassen

1. Ausgangsmodell



2. Neue Bedingung



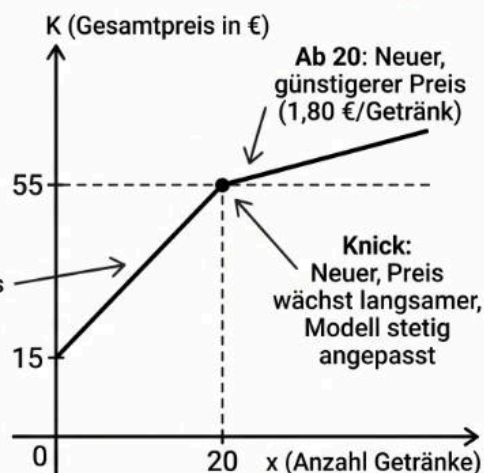
3. Angepasstes Modell & Begründung

$$K(x) = 15 + 2x \text{ für } 0 \leq x \leq 20$$

$$K(x) = 55 + 1,80 \cdot (x - 20) \text{ für } x > 20$$

Bis 20: Alter Preis (2 €/Getränk)

Begründung:
Der geringere Preis ab dem 20. Getränk führt zu einer geringeren Steigung, was den Knick im stetigen Verlauf erzeugt.



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein Modell gezielt anpassen (z. B. Parameter ändern, zusätzliche Bedingungen ergänzen) und die Änderung nachvollziehbar begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Nebenbedingungen berücksichtigen

e02b994f-376d-5a8e-a14c-c4acacae57cf

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Problemlösestrategien reflektiert wählen](#) 99b3435a-fdda-5d1b-9681-0ae6d7d5bfc0

Plausibilität prüfen

Lernziel-ID a41761f2-8ba8-5af4-87c1-eb5e4ab1d020

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Lösungen überprüfen und reflektieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ergebnisse durch Überschlagsrechnungen, Grenzfallbetrachtungen oder Einsetzen prüfen und Unstimmigkeiten erkennen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Modellgrenzen diskutieren

11f7090c-3e44-522f-9b77-1e07cceffc0f

S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ergebnis im Kontext deuten](#) 70f37fda-545f-51dc-a002-c8e435e5c4a5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Größen und Einheiten identifizieren](#) bb4569bc-01ac-5bf9-8c85-05df42d70698

[Variablen und Parameter definieren](#) 670286aa-c29d-560c-8fca-755e35f5d437

[Mathematisches Verfahren auswählen](#) 27542d59-aa1b-569d-8d77-41129bae26e2

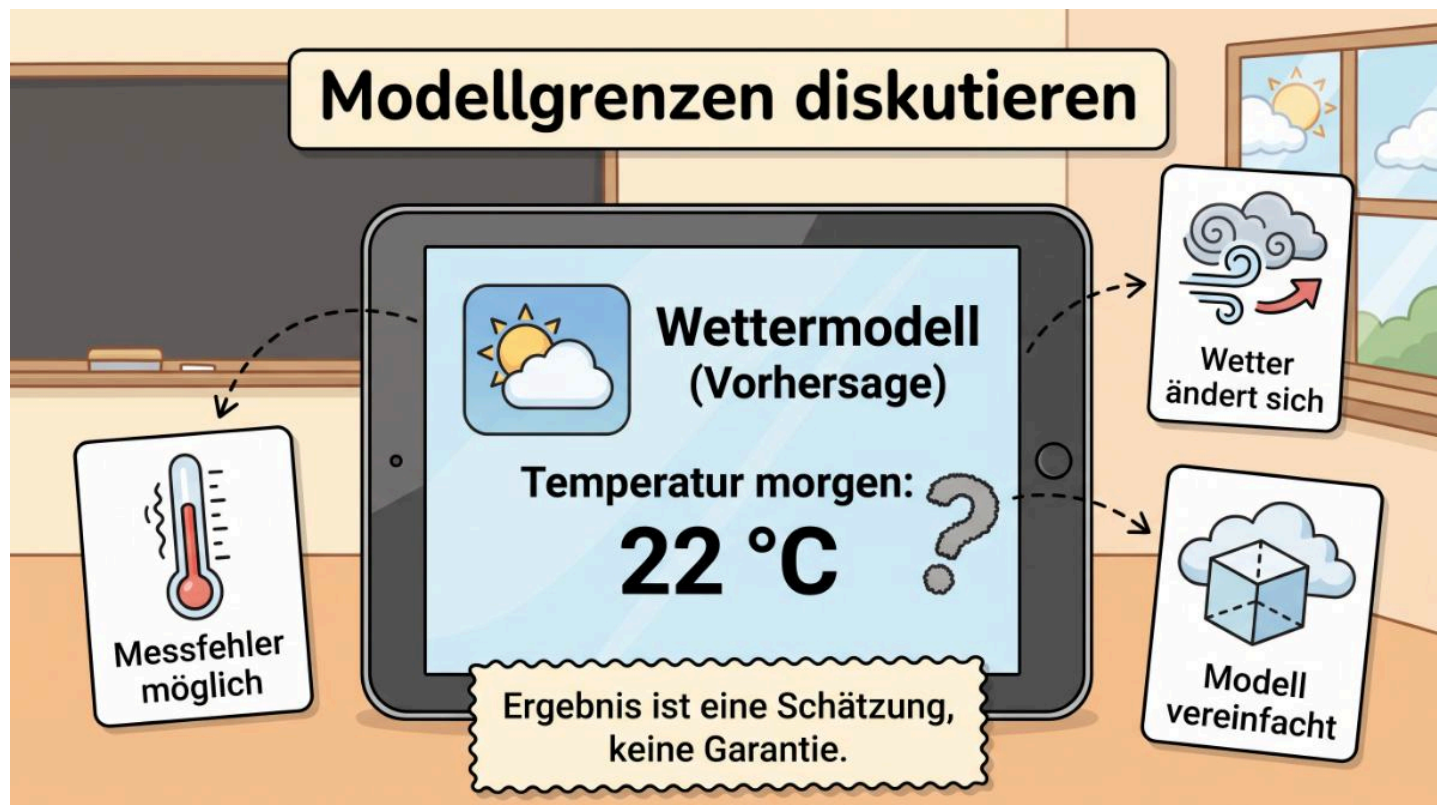
[Ergebnisse zurückübersetzen](#) dd582580-5cd3-55b3-b05e-e1c102533737

[Alternative Modelle entwickeln \(LK\)](#) 74f28ce7-e568-5d6e-b946-17445b344fcc

Modellgrenzen diskutieren

Lernziel-ID 11f7090c-3e44-522f-9b77-1e07cceffc0f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Lösungen überprüfen und reflektieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Grenzen eines Modells benennen (Annahmen, Messfehler, Vereinfachungen) und die Folgen für das Ergebnis einschätzen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Plausibilität prüfen

a41761f2-8ba8-5af4-87c1-eb5e4ab1d020

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Alternative Strategie vorschlagen](#) c8698478-4662-5b52-a3e5-7994684ff8de

[Strategien nach Kriterien vergleichen \(LK\)](#) f9c24dd8-aa5-5395-8679-820c1a74e7b7

[Ergebnisse zurückübersetzen](#) dd582580-5cd3-55b3-b05e-61c102533737

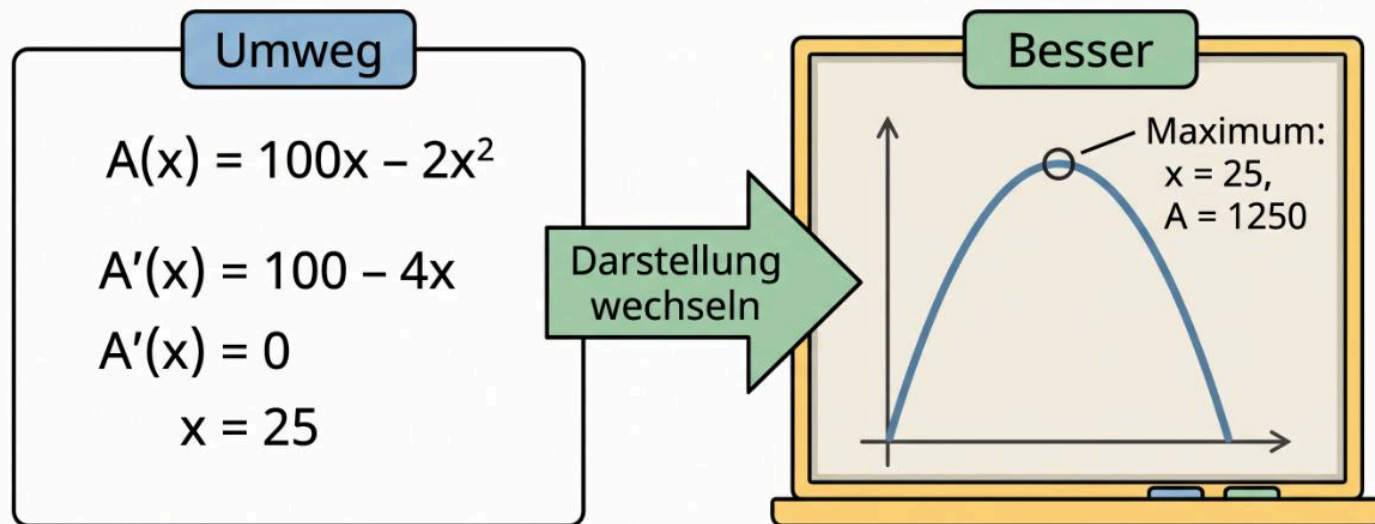
Strategien optimieren (LK)

Lernziel-ID 95aa25c9-bf7f-53ee-bde2-df67cad3d46b

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Strategien vergleichen und optimieren (LK)

Strategien optimieren



Ein passender Graph macht das Maximum sofort sichtbar.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Optimierungen vorschlagen (z. B. Umformungen, geeignetere Werkzeuge, bessere Darstellung) und deren Effekt erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

SH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Strategien nach Kriterien vergleichen \(LK\)](#) f9c24dd8-aa5-5395-8679-820c1a74e7b7

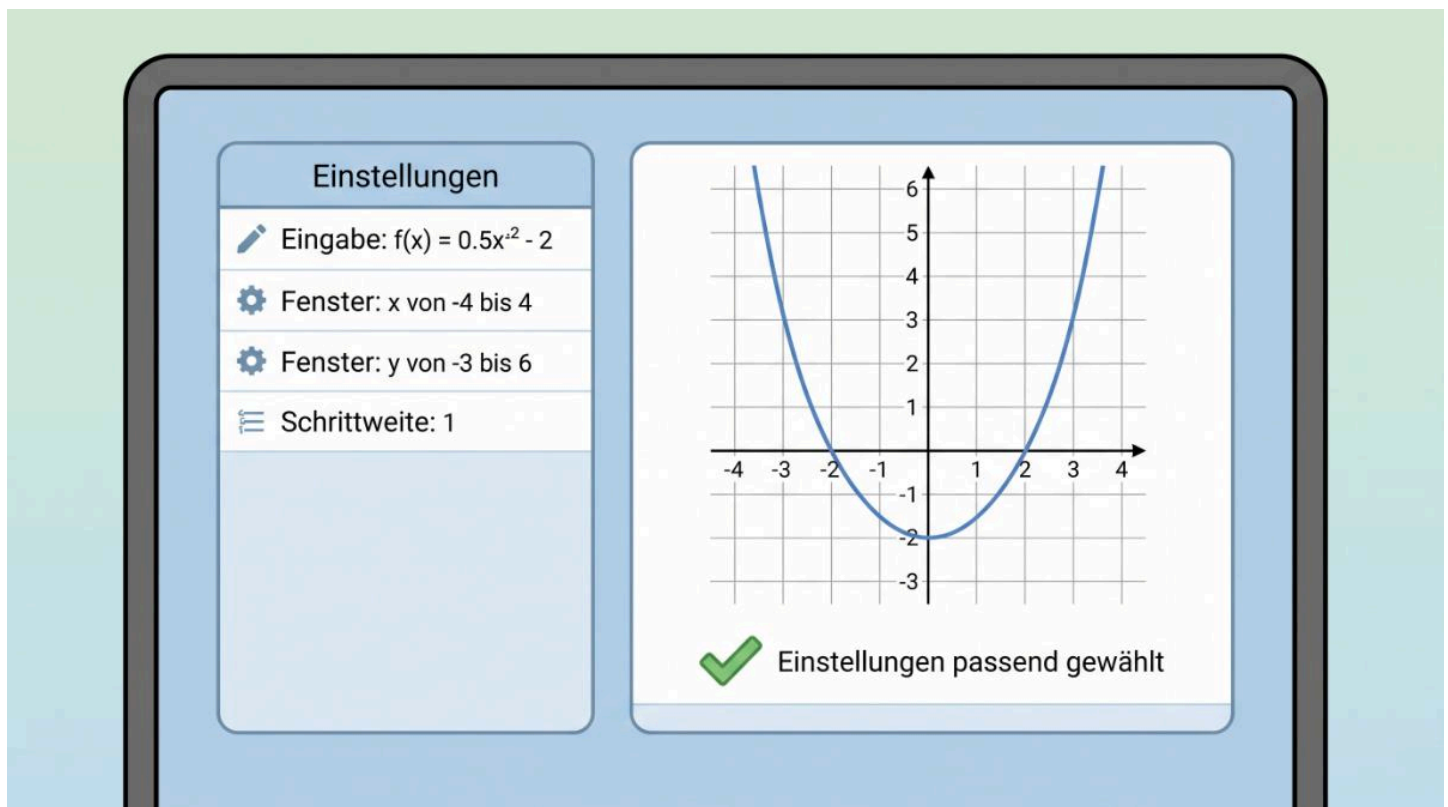
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Entscheidungen begründet treffen \(LK\)](#) 8b885220-9985-52f1-a236-449d2f897acc

Werkzeugeinstellungen zielgerichtet setzen

Lernziel-ID 879f9c84-d6fb-58c3-b219-696e0070d67f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Darstellungen mit digitalen Werkzeugen erstellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einem digitalen Werkzeug Eingaben und Darstellungsparameter so setzen, dass ein mathematisches Objekt sachgerecht untersucht wird.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Tool-Ausgaben interpretieren

7ac32297-023c-5914-9109-6285e4ce5846

S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2](#)

[Aus Term einen Graphen erstellen 0272c501-2931-5e52-b62f-af068db63c44](#)

[Ergebnisse zurückübersetzen dd582580-5cd3-55b3-b05e-e1c102533737](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

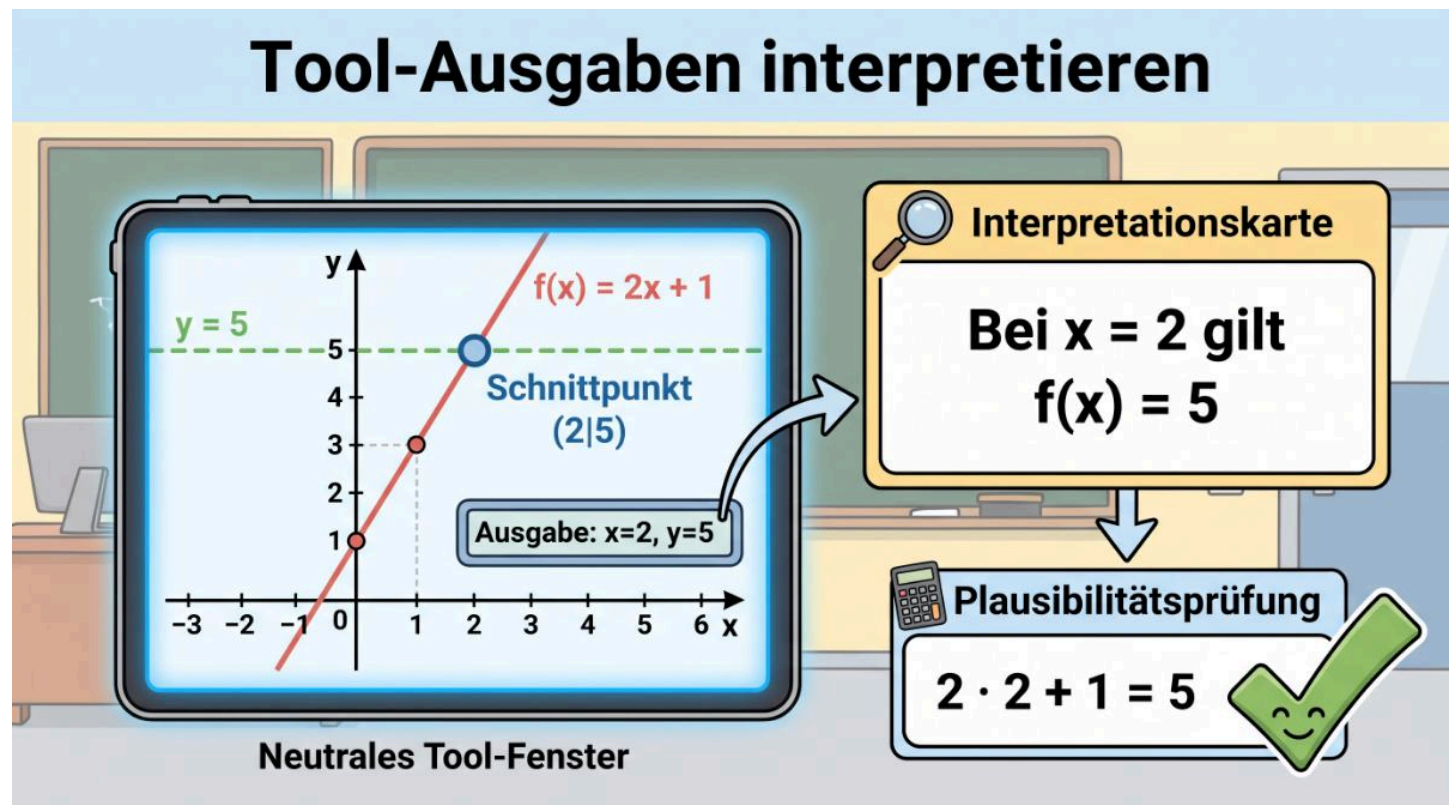
[Digitale Werkzeuge korrekt einsetzen 14af09c2-999f-52fa-8d42-1f2f6b23629b](#)

Tool-Ausgaben interpretieren

Lernziel-ID 7ac32297-023c-5914-9109-6285e4ce5846

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Darstellungen mit digitalen Werkzeugen erstellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ausgaben digitaler Werkzeuge (Graphen, Tabellen, numerische Werte) interpretieren, mit dem Kontext verknüpfen und Plausibilität prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Werkzeugeinstellungen zielgerichtet setzen

879f9c84-d6fb-58c3-b219-696e0070d67f

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Einstellungen dokumentieren und reproduzieren

56f9632d-37fe-5edf-a654-f53dbb373c91

S. 14

Visualisierung für komplexe Situation entwerfen (LK)

c23c4364-b5ea-513a-9d78-76b7f7f113d1b

S. 16

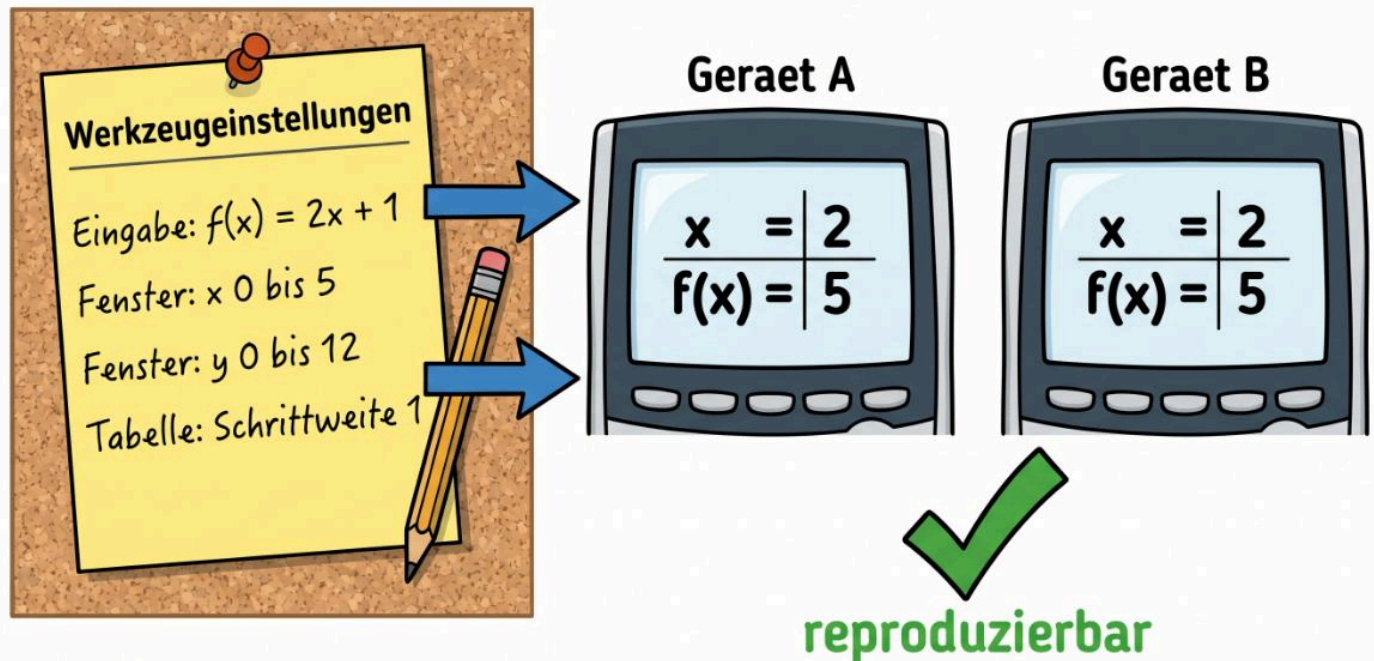
Einstellungen dokumentieren und reproduzieren

Lernziel-ID 56f9632d-37fe-5edf-a654-f53dbb373c91

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Darstellungen mit digitalen Werkzeugen erstellen

Einstellungen dokumentieren und reproduzieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Eingaben, Parameter und Einstellungen eines Werkzeugs so dokumentieren, dass Ergebnisse nachvollziehbar und reproduzierbar sind.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Tool-Ausgaben interpretieren

7ac32297-023c-5914-9109-6285e4ce5846

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Handrechnung mit digitaler Kontrolle kombinieren

7c4e8d59-4acb-5f62-a387-c804c6fa23e0

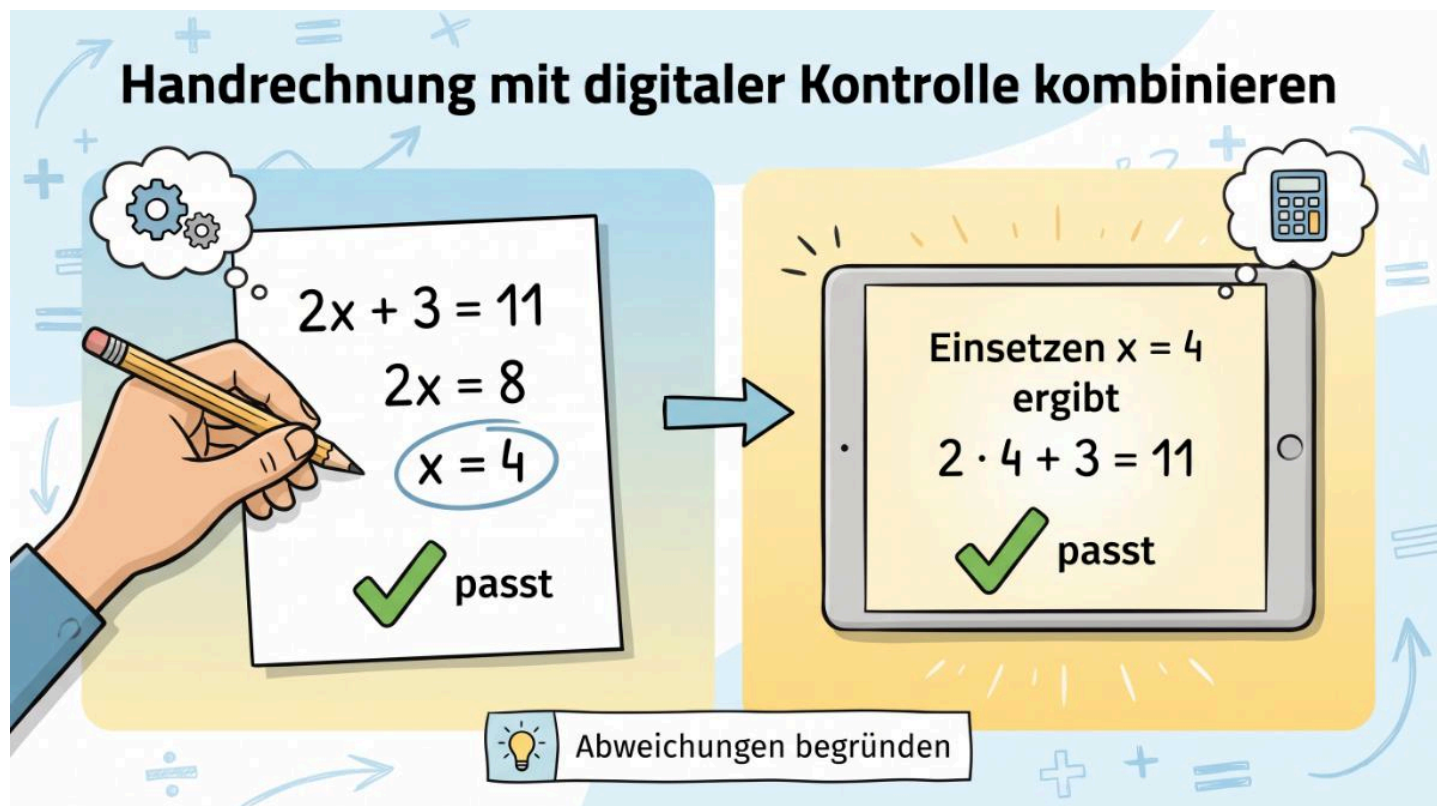
S. 15

Handrechnung mit digitaler Kontrolle kombinieren

Lernziel-ID 7c4e8d59-4acb-5f62-a387-c804c6fa23e0

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Darstellungen mit digitalen Werkzeugen erstellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein handschriftlich gewonnenes Ergebnis mit einem digitalen Werkzeug kontrollieren und Abweichungen fachlich einordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Einstellungen dokumentieren und reproduzieren](#)

56f9632d-37fe-5edf-a654-f53dbb373c91

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Darstellungen sicher wechseln und bewerten](#) 7337049a-c85c-5b94-adaa-81dc93528bf8

Visualisierung für komplexe Situation entwerfen (LK)

Lernziel-ID c23c4364-b5ea-513a-9d78-76bf7f113d1b

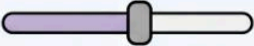
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Komplexe Visualisierungen entwickeln (LK)

Visualisierung für komplexe Situation entwerfen (LK)

$a = 2$

Parameterschieber

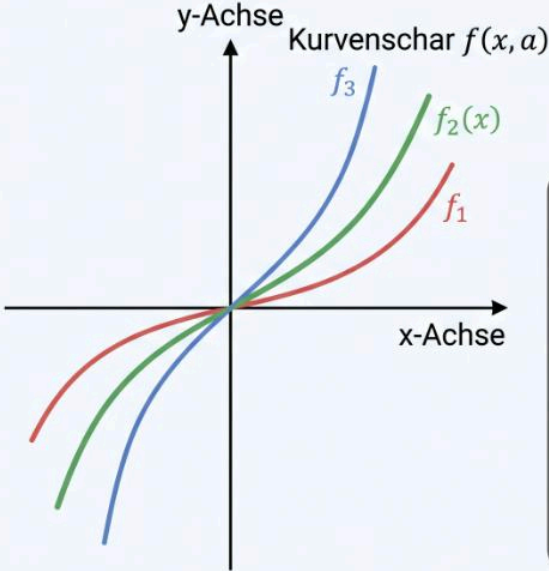


Wertetabelle

a	Kurve
1	$f_1(x)$
2	$f_2(x)$
3	$f_3(x)$

y-Achse

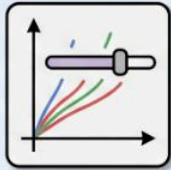
Kurvenschar $f(x, a)$



x-Achse

Begründung:
Klare Parameter-
Abhängigkeit.

Welche Darstellung passt?

☒

2D-Darstellung
+ Schieberegler
(Geeignet)

☐

3D-Darstellung
(Zu komplex)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine anspruchsvolle Problemstellung eine geeignete Visualisierung entwerfen (z. B. Parameterabhängigkeit, 3D-Darstellung) und die Wahl begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

SH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Tool-Ausgaben interpretieren

7ac32297-023c-5914-9189-6285e4ce5846

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Mehrere Darstellungen kombinieren (LK)

55fa9261-c48e-5f0a-8821-20fe0ca6507d

S. 17

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Ergebnisse zurückübersetzen](#) dd582580-5cd3-55b3-b05e-e1c102533737

Mehrere Darstellungen kombinieren (LK)

Lernziel-ID 55fa9261-c48e-5f0a-8821-20fe0ca6507d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Komplexe Visualisierungen entwickeln (LK)

Mehrere Darstellungen kombinieren (LK)

Tabelle

x	f(x)
-2	0
0	★ -4
2	0

Graph

$f(x)=x^2-4$

Nullstellen bei -2 und 2

Tiefpunkt (0|-4)

Text

Tabelle + Graph
+ Text:
Nullstellen bei
-2 und 2,
Minimum bei -4

Kombination zur Argumentation

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mehrere Darstellungen sinnvoll kombinieren (z. B. Graph, Tabelle und Text) und die Kombination zur Argumentation nutzen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

SH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Visualisierung für komplexe Situation entwerfen (LK)

c23c4364-b5ea-513a-9d78-76bf7f113d1b

S. 16

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

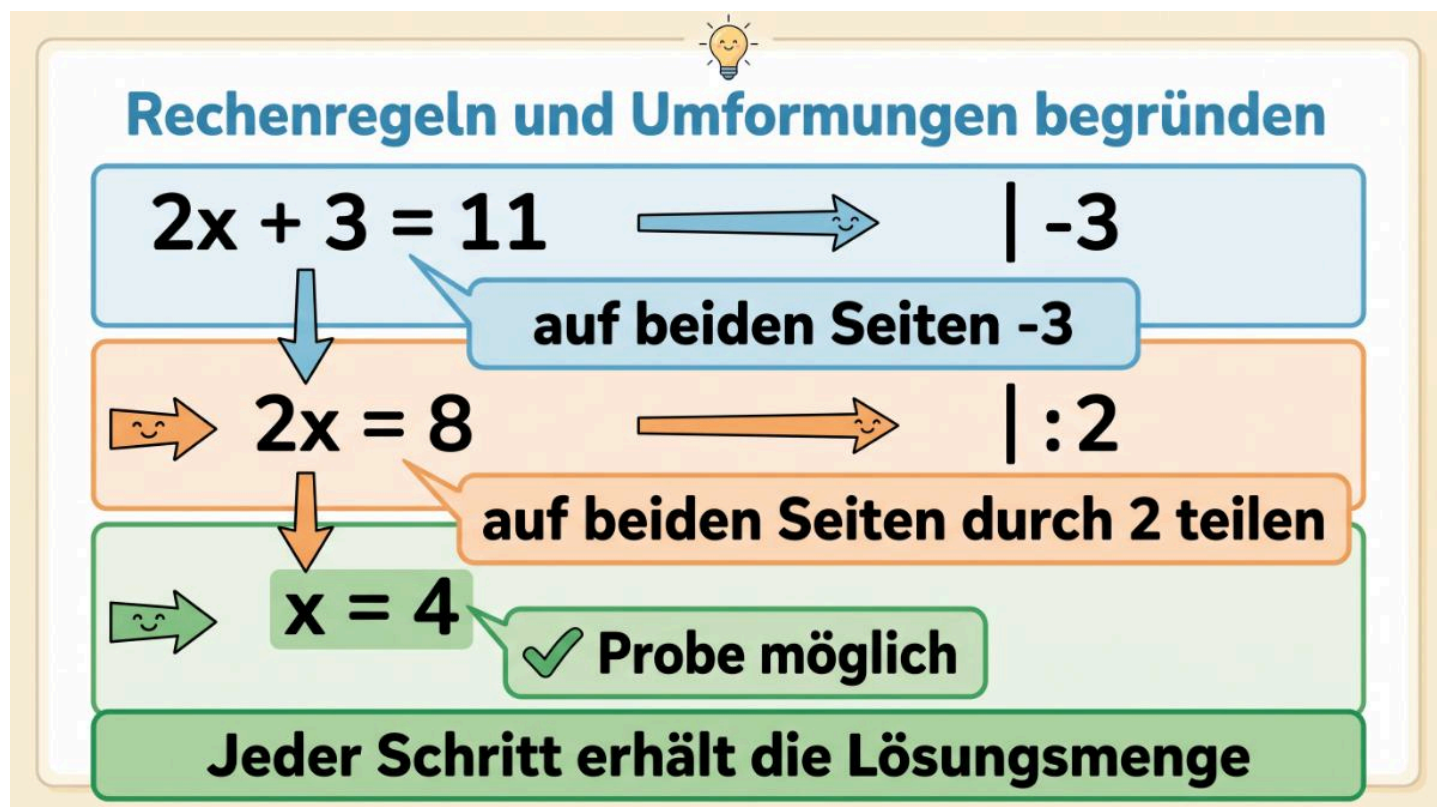
[Aussagekraft und Grenzen diskutieren \(LK\)](#) d0475ed5-cb6f-5694-9501-a1c94288d65a

Rechenregeln und Umformungen begründen

Lernziel-ID 2e40a879-b62e-5dbf-aa45-020c0625a902

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Formale Verfahren begründen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann verwendete Rechenregeln bzw. Umformungen begründen (Definition, Satz, Äquivalenzumformung) und den Zweck des Schritts erklären.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbfb6e5f2

[Algebraische Terme faktorisieren](#) 96c55cb6-d2c7-5145-8567-b5f570f55a8a

[Algebraische Terme ausmultiplizieren](#) 74dc4b0d-a167-564c-bdc1-5cf510aee280

[Zwischen Tabelle, Graph und Term wechseln](#) b84d65dc-1214-5323-89a7-317d6b099e1a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Anwendbarkeitsbedingungen prüfen](#) 08259bad-eb0c-5bd3-b2a1-b6673f796605

[Wahrscheinlichkeiten anhand von Termen vergleichen](#) d8305a49-6d45-52aa-ab88-9163c3b9f198

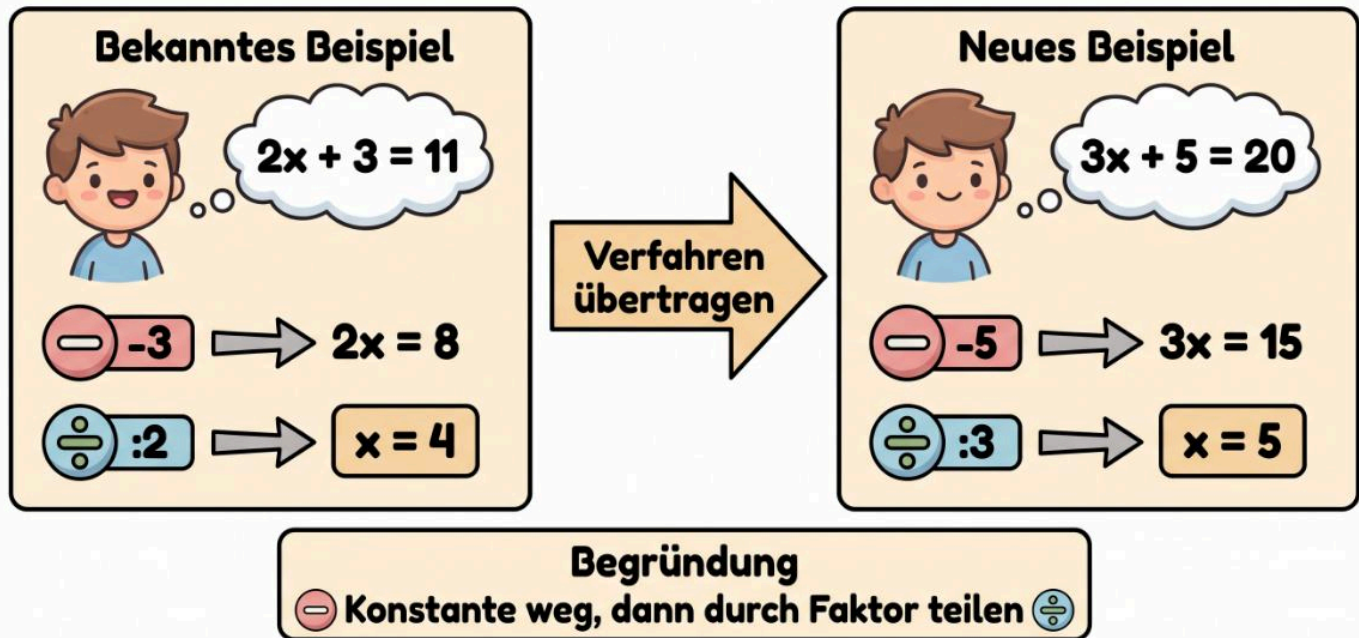
Verfahren auf neue Beispiele übertragen

Lernziel-ID 07be4b71-b7e0-5dd1-be0c-9f590f3db3f3

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Formale Verfahren begründen

Verfahren auf neue Beispiele übertragen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein bekanntes Verfahren auf ein neues Beispiel übertragen, die Schritte anpassen und die Übertragung begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Äquivalenz und Implikation unterscheiden](#) 08a4ae81-b732-50c6-8a3f-c19b6bbd4c2b

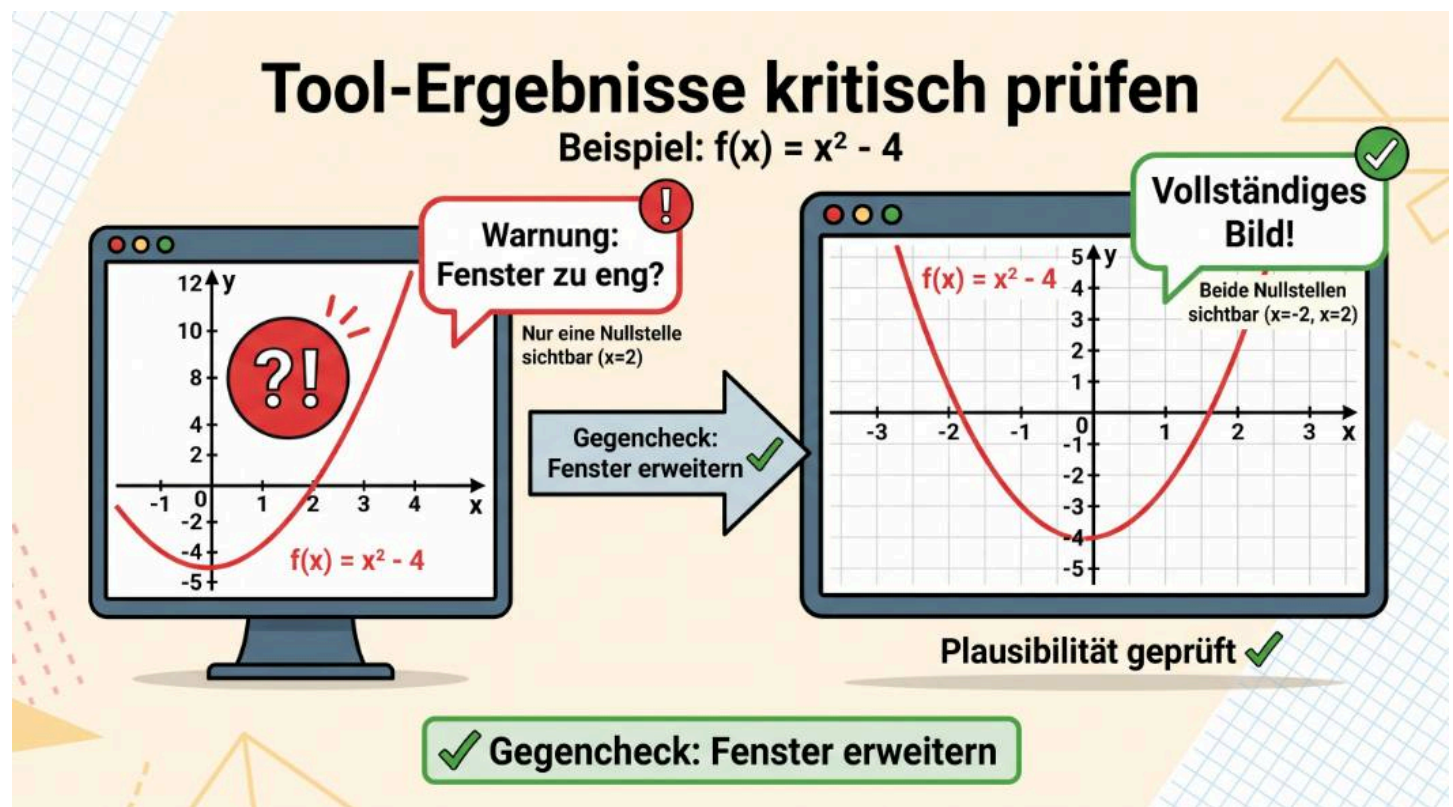
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Formale Verfahren und Werkzeuge reflektiert einsetzen](#) 4c319dfd-ebb1-504b-a036-c780e1915900

Tool-Ergebnisse kritisch prüfen

Lernziel-ID b29a6ece-30f8-5ced-9782-4df1bcbad284

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Problemlösen und Argumentieren > Technische Hilfsmittel zielgerichtet einsetzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Tool-Ergebnisse auf Plausibilität prüfen, Rundungs- oder Darstellungsfehler erkennen und geeignete Gegenchecks durchführen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Digitale Werkzeuge korrekt einsetzen](#) 14af09c2-999f-52fa-8d42-1f2f6b23629b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Hand- und Tool-Verfahren kombinieren](#) 93fc4fbb-72f6-549b-b97a-a48aecb1534g

[Probe durch Einsetzen durchführen](#) rf9c084-631f-5c04-a1c2-93b6b548dd32